

新基建谁领风骚

——新基建投资系列报告之二

新基建的七大领域各领风骚，蕴藏较多投资机会

从总体规模上看，未来五年新基建预计将拉动直接投资 12.5 万亿，考虑上下游配套投资和溢出效应，总投资规模可达 27 万亿。其中 5G、轨交和大数据中心拉动投资较多，分别拉动投资超 8 万亿、8.2 万亿和 4.8 万亿，其余方向各拉动约一万亿左右投资。

5G 作为当前信息基础设施的核心引领技术，在“新基建”中占据重要发展地位。2020—2025 年期间，中国 5G 商用带动的信息消费规模将超过 8 万亿元，直接带动经济总产出 10.6 万亿元，直接创造经济增加值 3.3 万亿元。

人工智能为智能经济的发展和产业数字化转型提供底层支撑，为传统基础设施建设注入新活力。人工智能基础设施建设是以算力基础、数据资源、算法平台和开源开放平台为一体的智能大脑。人工智能作为“新基建”的一部分，目标是为新一代信息技术和相关行业产业的创新提供算力、算法基础条件的系列基础设施。

政府多次强调加快数据中心等新型基础设施建设速度，将大数据中心建设提到新高度。到 2021 年底，全国数据中心平均利用率力争将提升到 55% 以上，总算力超过 120 EFLOPS，新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.35 以下；到 2023 年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在 20% 左右。

工业互联网产业经济发展潜力巨大，未来五年市场规模及核心产业增加规模将继续保持高速增长。预计到 2025 年，工业互联网市场规模将达 1.4 万亿元，核心产业增加值达 1.35 万亿。

新能源充电桩乘新能源汽车发展之东风，具备较大潜力。预计到 2025 年我国公共充电桩和私人充电桩保有量均超过 630 万台，按照公共充电桩投资成本 4.3 万元，私人 0.65 万元，预计到 2025 年投资规模将达到 1794.45 亿元。

我国城际高铁和轨道交通高速发展，运营线路及总里程稳步增加。城际高铁及城市轨道交通正逐渐成为人们出行的主要公共交通工具之一，成为中国重要的基础设施。预计到 2021 年我国高铁运营总里程可达 5.25 万公里，带动直接投资约 2.7 万亿元。

电力是工业部门的原动力，需求市场广阔。2020 年国家电网面向特高压建设项目共投资 1811 亿元，有效带动社会投资 3600 亿元；“十四五”期间，国家电网公司计划面向特高压建设工程投资 3002 亿元。预计到 2025 年，特高压市场投资规模累计将达 5200 亿元，将带动装备制造、配电网建设等相关产业投资累计超过 1 万亿元。

宏观经济

黄文涛

huangwentao@csc.com.cn

010-85130608

SAC 执证编号：S1440510120015

SFC 中央编号：BEO134

发布日期：2021 年 11 月 04 日

相关研究报告

- | | |
|----------|---|
| 21.11.04 | 【中信建投宏观研究】：联储紧缩时，我国央行应对的历史经验——货币与监管（二） |
| 21.10.18 | 【中信建投宏观研究】：央行新闻发布会透露出的三个逻辑转变——货币观察系列（一） |
| 21.10.16 | 【中信建投宏观研究】：从设备周期看疫情对全球产能的冲击——结构与周期（一） |

目录

一、新基建的七大领域各领风骚，蕴藏较多投资机会	1
1.1 5G 网络	2
1.2 人工智能	6
1.3 大数据中心	9
1.4 工业互联网	11
1.5 新能源充电桩	13
1.6 城际高铁和城市轨道交通	19
1.7 特高压	23

图表目录

图表 1： 新基建七大领域投资规模测算	1
图表 2： 5G 应用场景分析图	2
图表 3： 5G 行业直接产出和间接产出走势预测	2
图表 4： 5G 相关政策一览	3
图表 5： 5G 基站投资规模预测（万座）	4
图表 6： 三大运营商 5G 资本开支（亿元）	4
图表 7： 全球 5G 专利排行榜（个）	5
图表 8： 多国正在 5G 领域进行激烈角力	5
图表 9： 人工智能带动产业发展	6
图表 10： 人工智能新基建三要素	6
图表 11： 中国人工智能市场规模持续增长，复合增长率达 69.79%	6
图表 12： 预计到 2025 年，我国人工智能融资规模可达 9797 亿元	6
图表 13： 预计到 2025 年，全球人工智能行业市场规模可达 4900 亿美元	7
图表 14： 各国发展人工智能的政策一览	7
图表 15： 我国人工智能相关政策梳理	8
图表 16： 大数据中心相关政策梳理	9
图表 17： 大数据中心投资规模（亿元）与增速（%）	10
图表 18： 大数据中心机架数量（万架）	10
图表 19： 预计到 2025 年，全球超大规模数据中心可达 930 座	11
图表 20： 预计未来五年市场规模及核心产业增加规模将继续保持高速增长	11
图表 21： 我国工业企业发展面临一系列问题	12
图表 22： 我国工业产业增加值的增长正逐渐趋缓	12
图表 23： 工业互联网相关政策梳理	12
图表 24： 工业互联网和人工智能、大数据、5G 等新技术不断融合，持续为传统产业赋能	13
图表 25： 预计到 2025 年，全球工业互联网市场规模将超过 1.1 万亿美元	13
图表 26： 充电桩投资规模预测（亿元）	14
图表 27： 新能源充电桩相关政策梳理	14
图表 28： 三大充电基础建设区	16

图表 29: 新能源汽车销售量 (万辆)	16
图表 30: 新能源汽车及其充电桩配比情况	16
图表 31: 我国公共充电桩和私人充电桩发展情况	17
图表 32: 直流充电桩 VS 交流充电桩	17
图表 33: 我国直流充电桩及交流充电桩发展情况	17
图表 34: 多国积极布局新能源充电桩	18
图表 35: 美国充电桩保有量与增速稳步提升	19
图表 36: 欧盟充电桩保有量和增速齐升	19
图表 37: 城交轨道运营线路长度保持较高增速	19
图表 38: 高铁营运总里程维持稳定增长	19
图表 39: 城际高铁和城市轨道交通相关政策梳理	20
图表 40: 5G 通信技术以及大数据可以与高铁轨交融合发展	21
图表 41: 中国的城镇化水平已达高位, 仍有提升空间	21
图表 42: 我国城镇化率和发达国家相比还有一定差距	21
图表 43: 日本地铁密度 (km/km^2 , Y 轴) 与城市化 (X 轴)	22
图表 44: 各国大城市地铁面积密度 (公里/平方公里)	22
图表 45: 各国大城市地铁人口密度 (公里/人)	22
图表 46: 我国城市群推进工作从规模、数量、质量方面都在提升	23
图表 47: 特高压投资规模预测 (亿元)	23
图表 48: 特高压政策一览	24
图表 49: 2015-2021 年全国发电量及用电量 (亿千瓦时)	25
图表 50: 2021 年 1-8 月各地区发电用电情况 (亿千瓦时)	25
图表 51: 国家电网在建在运特高压工程示意图	25
图表 52: 2016-2025 年特高压工程线路长度及增速	25

一、新基建的七大领域各领风骚，蕴藏较多投资机会

从空间布局上看，目前新基建的七大发展领域存在地域差异，不同地区的应用也各具特色，根据各地经济发展的不同阶段，不同地区的新基建项目建设各有侧重。东部省份占据新型基础设施产业上游，侧重基础研发与技术创新，具有显著的创新引领作用；中西部省份强调基建相关产业化应用。

图表1：新基建七大领域投资规模测算

领域	直接投资	带动投资	合计投资
5G	根据目前 4G 基站建设数量及考虑 5G 基站覆盖能力，预计到 2025 年，我国 5G 基站建设数量约为 550 万座，按照移动 5G 基站招投标成本 50 万/座，5G 基站直接投资将达到 2.39 万亿元。	5G 产业链涵盖广泛，5G 基站建设将带动多类型终端及人工智能、高清视频等行业市场规模快速上升，预计 2025 年带动产业链相关投资累计超过 6 万亿元。	8.39 万亿元
新能源汽车充电桩	根据我国电动汽车充电基础设施促进联盟发布数据，截至 2021 年 8 月，公共类充电桩保有量 98.5 万台，私人充电桩保有量 106.5 万台。预测到 2025 年我国公共充电桩和私人充电桩保有量均超过 630 万台，按照公共充电桩投资成本 4.3 万元，私人充电桩投资成本 0.65 万元，预计到 2025 年投资规模将达 0.18 万亿元。	带动装备制造、技术服务建设安装等领域业绩增长，推动电力互联网、配电网等智能网络快速发展，预计 2025 年，会带动相关投资累计超过 0.9 万亿元。	1 万亿元
城际高铁和轨道交通	根据中国城市轨道交通协会的统计数据，截至 2021 年 9 月，我国城市轨道交通运营线路总里程达 8069 公里，预计到 2025 年，我国城轨交通运营长度将超过 1.5 万公里，按照每公里投资 3.5 亿元计算（地铁每公里平均需要 4-6 亿元，轻轨每公里平均需要 1.5-3 亿元），投资规模约为 2.45 万亿元。截至到 2020 年底城际高速铁路运营里程共计 3.89 万公里，按照每年新增 3000 公里，每公里 1.5 亿元计算，预计到 2025 年投资规模约为 2.7 万亿元。综上，城际高铁和轨道交通投资规模到 2025 年可达 5.15 万亿元。	带动轨道、道路建设、电工电网、装备制造、轨道交通车辆及零部件等行业高速发展，推动城市群旅游、人才、民生等经济发展，预计到 2025 年，会带动相关投资累计超过 3 万亿元。	8.15 万亿元
特高压	2020 年国家电网面向特高压建设项目共投资 1811 亿元；“十四五”期间，国家电网公司计划面向特高压建设工程投资 3002 亿元。预计到 2025 年，特高压市场投资规模累计将达 5200 亿元；2021-2025 年投资规模达 3389 亿元。	2020 年国家电网面向特高压建设项目共投资 1811 亿元，有效带动社会投资 3600 亿元，按照该比例计算，预计到 2025 年，特高压将带动装备制造、配电网建设等相关产业投资累计超过 1 万亿元。	1.3 万亿元
大数据中心	截至到 2020 年底，我国数据中心投资规模及市场规模分别为 4167 亿元，1819.3 亿元；数据中心机架数量为 428.6 万台，根据工信部计划，未来三年机架建设年均增速将保持在 20%左右，预计到 2025 年我国将新增 467.6 万台。以单机架成本 60 万/架计算，预计新增投资 2.81 万亿元。	大数据中心为驱动力基础设施，将带动云计算、物联网产业快速发展，预计到 2025 年会带动相关投资达 2 万亿元。	4.81 万亿元
人工智能	截至到 2020 年，中国人工智能市场规模为 1280 亿元，过去五年复合增长率达 69.79%；按照每年 45% 的增速保守估计，预计到 2025 年我国人工智能市场规模可达 8677 亿元，2021-2025 年投资规模为 7397 亿元。	人工智能基础设施建设将促进慧教育、智慧医疗等产业发展，随着 AI 技术在各个行业的深入应用，预计到 2025 年将带动投资达 8000 亿元。	1.54 万亿元
工业互联网	截至到 2020 年底，我国工业互联网市场规模总量达到 6712.7 亿元，同比增长 10.4%；核心产业增加值规模为 6520 亿元，同比增长 21.62%。预计 2021 年我国工业互联网市场规模可达 7939 亿元；后续几年按照每年 15% 的增速估计，预计到 2025 年，我国工业互联网市场规模接近 1.4 万亿元。2021-2025 年新增投资规模约 7172 亿元。	随着我国深入推进工业领域实体经济数字化、网络化、智能化转型，工业互联网基础设施建设将带动相关投资达 1 万亿元。	1.72 万亿元
合计投资		12.3 万亿元	27 万亿元

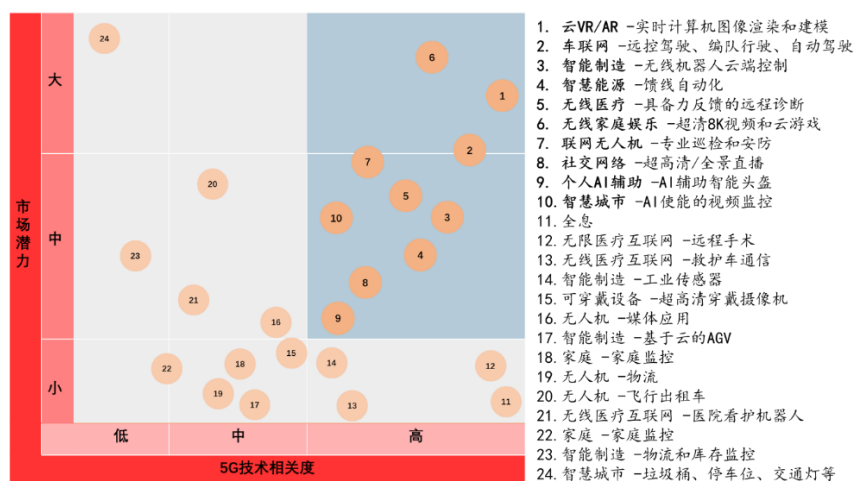
资料来源：Wind，中信建投

从总体规模上看，未来五年新基建预计将拉动直接投资 12.5 万亿，考虑上下游配套投资和溢出效应，总投资规模可达 27 万亿。其中 5G、轨交和大数据中心拉动投资较多，分别拉动投资超 8 万亿、8.2 万亿和 4.8 万亿，其余方向各拉动约一万亿左右投资。

1.1 5G 网络

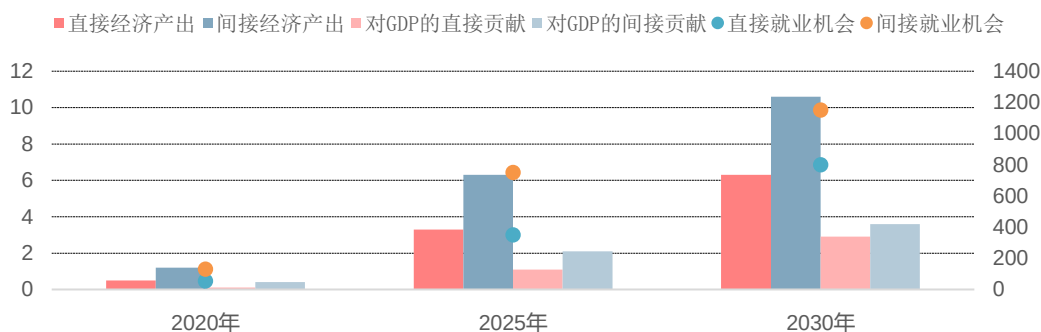
5G 作为当前信息基础设施的核心引领技术，在“新基建”中占据重要发展地位。5G 应用场景广泛，且多个应用领域极具市场潜力。预计未来十年 5G 将和大数据、云计算、人工智能等一起迎来信息通讯时代的黄金时期。根据中国信息通信研究院预测，2025 年中国 5G 用户或将达到 8.16 亿，投资将达到 1.5 万亿元；2020—2025 年期间，中国 5G 商用带动的信息消费规模将超过 8 万亿元，直接带动经济总产出 10.6 万亿元，直接创造经济增加值 3.3 万亿元；间接带动经济总产出约 24.8 万亿元，间接带动的经济增加值达 8.4 万亿元；就业贡献方面，预计到 2025 年，5G 将直接创造约 350 万个就业岗位。到 2030 年，5G 或会使全球 GDP 增加约 1.2 万亿至 2 万亿美元，其中 60%~65% 可能流向开拓性市场和中国，中国将成全球最大 5G 市场。

图表2： 5G 应用场景分析图



资料来源：Wind，中信建投

图表3： 5G 行业直接间接经济产出（万亿元）和就业机会（万个）



资料来源：中国信息通信研究院，中信建投

国家政策持续加码，大力推进 5G 建设。2020 年 12 月，2021 年全国工业和信息化工作会议上提出，2021 年将继续有序推进 5G 网络建设及应用，加快主要城市 5G 覆盖，推进共建共享，新建 5G 基站 60 万站以上。2021 年 2 月，工信部发布关于提升 5G 质量的通知，推进 5G 持续健康发展。4 月，工信部起草编制《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》，提出 2030 年达到 5G 个人用户普及率超过 40%。

图表4： 5G 相关政策一览

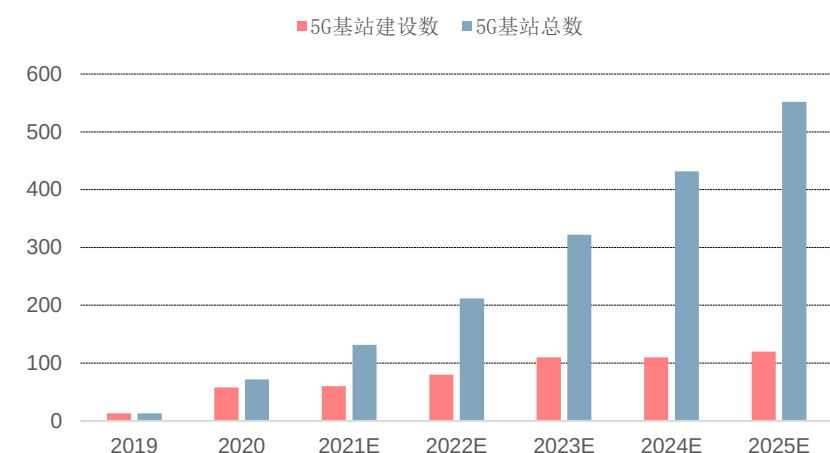
时间	部门或会议	政策文件与规划内容
2015-05	国务院	《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》明确到 2020 年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成。
2016-11	十二届全国人大第四次会议	提出网络强国战略
2017-03	第十二届全国人大	《政府工作报告》在 2017 年重点工作任务中明确提出要加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划，加快第五代移动通信（5G）等技术研发和转化，做大做强产业集群。
2017-11	发改委	《关于组织实施 2018 年新一代信息基础设施建设工程的通知》
2018-07	发改委、工信部	《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020）》明确表示将加强 5G 建设，助力 5G 发展。
2018-12	发改委、工信部	《关于组织实施 2019 年新一代信息基础设施建设工程的通知》重点面向中西部和东北地区，组织实施中小城市基础网络完善工程，以省为单位开展相关区域内县城和乡镇驻地城域网传输网、IP 城域网节点设备新建和扩容。
2019-05	工信部、国资委	《关于开展深入推进宽带网络提速降费，支撑经济高质量发展 2019 专项行动的通知》提出要开展“双 G 双提”、“同网同速”、“精准降费”
2019-12	国务院	《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》明确到 2025 年，本区域内 5G 网络覆盖率达 80%。
2020-03	中共中央政治局常务委员会	会议提出要加快 5G、数据中心等新型基础设施建设进度。
2020-03	国家发展改革委、中央宣传部、教育部等 23 个部门	《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》强调要加快 5G 网络等信息基础设施建设和商用步伐。
2020-03	工业和信息化部	《工业和信息化部关于推动 5G 加快发展的通知》提出要加快 5G 网络建设进度、支持加大基站站址资源、加强电力和频率保障、推进网络共享和异网漫游。
2021-03	第十三届全国人民代表大会第四次会议	《政府工作报告》中提到要加大 5G 网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。加强网络安全、数据安全和个人信息保护。
2021-07	工业和信息化部	《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023）》提出到 2023 年我国 5G 应用发展水平要显著提升，综合实力持续增强的目标。

资料来源：Wind，中信建投

三大运营商创收稳步增长，资本开支扩张。2020 年三大运营商合计营收 1.47 万亿元，中国移动、中国电信和中国联通运营收入分别为 7681 亿元、3936 亿元、3038 亿元，同比增长分别为 3.0%、4.7%和 4.6%。2021 年上半年，中国移动和中国电信营业收入皆实现了同比两位数增长，分别为 13.8%和 13.1%，中国联通则增长为 9.2%。随着国家与 5G 建设相关的政策不断出台，三大运营商 2021 年仍保持 5G 建设高投入，预计 2021 年全年 5G 建设将投资 1847 亿元，较 2020 年增加 5.1%。

目前 5G 基站建设稳步推进，但 2021 年上半年建设进度有所放缓。根据《“新基建”发展白皮书》，建成基本覆盖全国的 5G 网络，预计需要 5G 基站 500-550 万站。截至 2021 年 6 月末，我国 5G 基站总数达到 96.1 万个，上半年三大运营商新建 5G 基站数量比去年同期减少 9.7 万个，同比降低 33.7%。预计到 2025 年，5G 基站数量有望达到 550 万个。总体来说，5G 基站建设持续稳步推进，但上半年由于芯片短缺，我国建设进度已被拖慢，预计随着今年底至明年上游产能紧张得到缓释，建设节奏有望恢复。

图表5： 5G 基站投资规模预测（万座）



资料来源：《华为 5G 应用白皮书》，中信建投

图表6： 三大运营商 5G 资本开支（亿元）

运营商	2020		2021E	
	总资本开支	5G 资本开支	总资本开支计划	5G 资本开支计划
中国移动	1806	1025	1836	1100
中国电信	848	392	870	397
中国联通	676	340	700	350

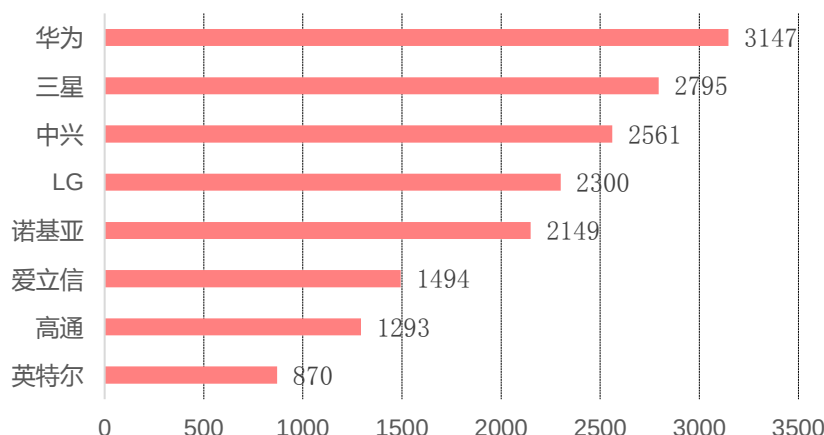
资料来源：Wind，中信建投

从全球范围来说，我国在 5G 研发和应用等领域处于相对领先状态。根据 GSA（Global mobile Suppliers Association）统计，截至 2021 年 8 月底，全球 137 个国家和地区的 461 个运营商宣布它们正在投资建设 5G，72 个国家的 176 个运营商提供了一项或多项符合 3GPP 标准¹的 5G 服务。

自从 2019 年 10 月工信部向运营商发放 5G 牌照算起，我国 5G 商用已经有两年。2020 年世界 5G 大会上提到，在全球 5G 标准必要专利声明中，来自中国企业的占 32.91%，居世界排行榜首位；华为在 5G 标准必要专利上全球排名第一。在 5G 改革的浪潮中，中国已取得领先优势，获得了前所未有的引领世界通信技术发展的重大机遇。

¹ 是指以 GSM MAP 核心网为基础，以 WCDMA 为无线接口制定第三代移动通信标准——通用移动电话系统，同时负责在无线接口上定义与 ANSI-41 核心网兼容的协议。

图表7：全球 5G 专利排行榜（个）



资料来源：《全球 5G 标准必要专利声明》，中信建投

5G 成为全球各国关注重点和竞争焦点，相关支持政策持续加码，部分国家已将 5G 建设上升到国家发展战略。各国主要通过规划和进行频谱拍卖、简化监管流程、提供资金支持、减免税收等方式推动 5G 发展。美国致力于成为 5G 通信网络的领导者，使用国家安全等借口打压别国技术的发展；韩国将 5G 定位为国家战略，在 2019 年 4 月正式实现 5G 网络商业使用，成为全球首个将 5G 网络商用的国家；日本于 2019 年开始 5G 频谱拍卖，并计划在 2021 年继续扩大可用于 5G 专网的无线频谱资源。目前 5G 在全球的部署，已从中美欧日韩的星星之火渐成遍布五大洲的燎原之势，各国 5G 支持政策将继续助力 5G 及相关领域价值提升。

图表8：多国正在 5G 领域进行激烈角力

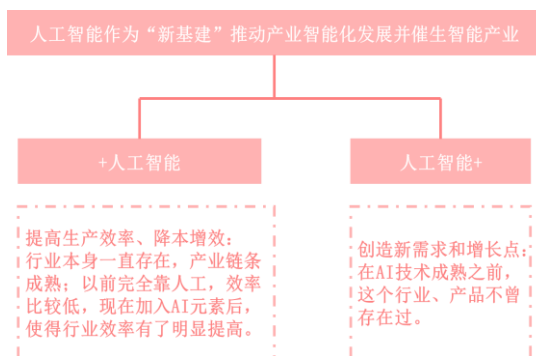
国家	重要相关政策	主要措施
美国	1. 特朗普于 2019 年 4 月发表关于美国 5G 部署的讲话	1. 美国无线通信产业将在 5G 领域投资 2750 亿美元，创造 300 万个工作岗位和 5000 亿美元经济增值
	2. 促进美国在 5G 技术优势计划	2. 美国联邦通信委员会将设立 204 亿美元的基金，用于帮助美国郊区 400 万的家庭和小企业扩展告
	3. 促进美国在 5G 领域的国际领导地位法案	3. 实物基础设施建设需在 90 天内批准建设，并将限制无理的地方政府收费
	4. 促进美国在无线领域的领导地位法案（2019）	4. 加强与盟国、合作伙伴在通信系统和基础设施的国际标准制定、供应链安全、高标准电信及网络安全等方面的合作
韩国	1. 5G+战略实现创新增长	1. 韩国在 2014 年承诺到 2020 年花费 15 亿美元用于促进 5G 使用和部署
	2. 5G+战略	2. 2019 年宣布到 2022 年前投资 260 亿美元用以建设覆盖全国的 5G 通信网络
	3. 韩国科学、信息通信技术部相应拍卖了 1000 兆赫以上的 sub-6 和 mmWave 频谱	3. 韩国科学、信息通信技术部相应拍卖了 1000 兆赫以上的 sub-6 和 mmWave 频谱
	4. 增加 5G 网络投资的税收减免制度	4. 增加 5G 网络投资的税收减免制度
日本	1. 2020 年度税制改革大纲	1. 降低新 5G 基站的注册许可税
	2. 支持企业开发安全 5G 移动网络的法案	1. 在未来两年，对使用满足日本政府安全性要求供应商设备的通信运营商，其基站建设投资额的 15% 将从法人税中直接扣除，或将投资额的 30% 列入设备折旧，抵消应纳税额
		2. 向符合网络安全标准的企业提供政府附属金融机构的低利率贷款

资料来源：政策法规研究所、产业政策研究所、中信建投

1.2 人工智能

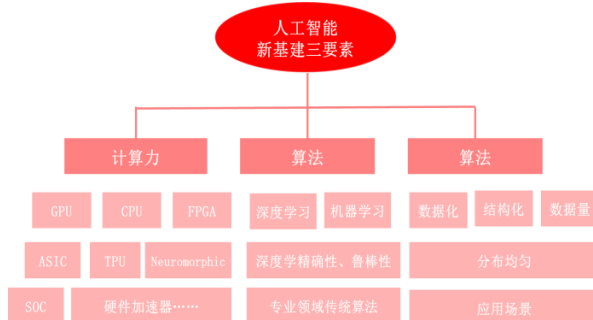
人工智能为智能经济的发展和产业数字化转型提供底层支撑，为传统基础设施建设注入新活力。人工智能基础设施建设是以算力基础（包括 AI 芯片和传感器）、数据资源、算法平台和开源开放平台为一体的智能大脑。人工智能作为“新基建”的一部分，目标是为新一代信息技术和相关行业产业的创新提供算力、算法基础条件的系列基础设施，未来人工智能将从“+AI”和“AI+”两方面进行产业变革。

图表9： 人工智能带动产业发展



资料来源：Wind，中信建投

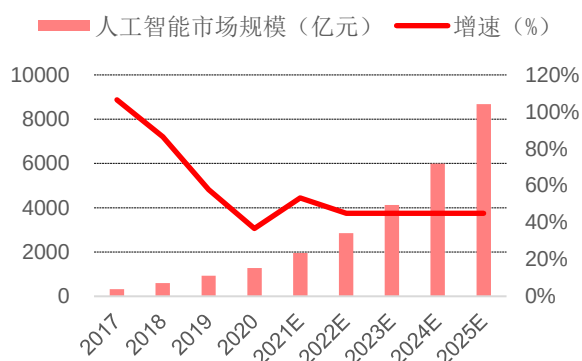
图表10： 人工智能新基建三要素



资料来源：Wind，中信建投

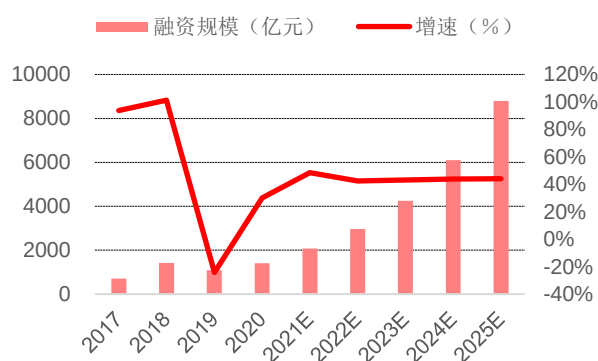
人工智能行业发展前景较好，预计到 2025 年人工智能市场规模和融资规模均可超过 8500 亿元。过去五年间，中国人工智能市场规模持续增长，市场规模及融资规模分别从 2016 年的 154 亿元、365 亿元，增长至 2020 年的 1280 亿元、1402 亿元，年复合增长率分别达 69.79%、40%；预计人工智能市场将持续大幅度增长，2021 年分别可达 1963 亿元、2083 亿元。按照每年 45%的增速估算，预计到 2025 年，我国人工智能市场及融资规模分别为 8677 亿元、8797 亿元。

图表11： 中国人工智能市场规模持续增长，复合增长率达 69.79%



资料来源：中商产业研究院，中信建投

图表12： 预计到 2025 年，我国人工智能融资规模可达 9797 亿元

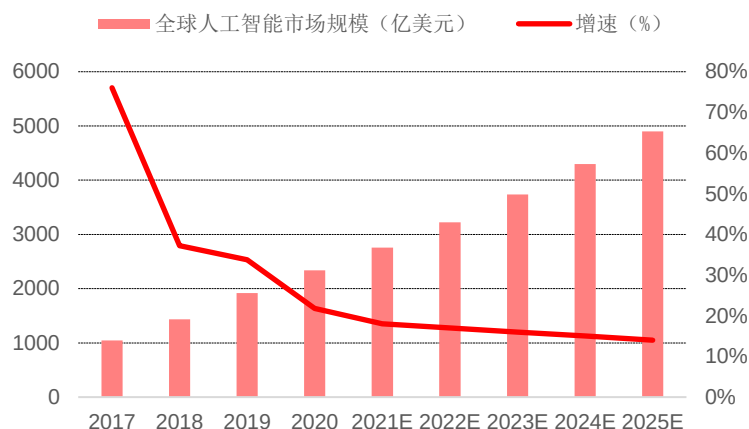


资料来源：中商产业研究院，中信建投

得益于深度学习等 AI 技术的进步，全球人工智能产业高速发展，预计到 2025 年，全球人工智能行业市场规模可达 4900 亿美元。近年来，深度学习+大数据共同推动人工智能技术实现跨越式发展。“人工智能+”应用在智能安防、智能客服、智慧教育和智慧医疗等领域均有应用落地。截至到 2020 年底，全球人工智能市场规模已

有 2335 亿美元，同比增长 21.8%。初步估计随着 AI 在各个行业的深入应用，人工智能产业将持续迅速发展，预计到 2025 年，全球人工智能市场规模或将达 4900 亿美元。

图表13： 预计到 2025 年，全球人工智能行业市场规模可达 4900 亿美元



资料来源：Frost Sullivan，中信建投

各国持续出台人工智能战略规划和发展计划，增加研发领域的投资，促进政府、企业、国际投资者等的多方合作。美国具有较强的科技能力和研发能力，且重视发展人工智能，陆续出台了一系列相关的规划和促进政策，使其在人工智能领域占据了世界领先地位。英国在 2013 年就将机器人技术及自动化系统列为八项伟大的科技计划之一，并在 2014 年发布了相关国家战略和发展目标，希望 2025 年在全球机器人市场获得 10% 的市场份额。

图表14： 各国发展人工智能的政策一览

国家	重要相关政策	主要措施
美国	1.国家机器人计划	1.投资支持
	2.国家人工智能研发战略规划	(1)确定了长期投资人工智能、开发人机协作、确保人工智能系统安全、设立标准评估人工智能技术等七个长期战略
	3.人工智能、自动化与经济	(2)美国国家科学基金会设立国家人工智能研究院项目用于投资 1.2 亿美元资助最多 6 个人工智能研究机构
	4.美国人工智能倡议	(3)美国国防高级研究计划局于 2018 年表示在未来 5 年将投资 20 亿美元用于发展人工智能技术
	5.维护美国在人工智能领域的领导地位	(4)美国能源部 2020 年 4 月宣布提供 3000 万美元用于机器学习和人工智能研究
	6.新版国家人工智能研发战略规划	2.将人工智能、自主和无人系统确定为财政预算中政府研发的优先事项
	7.联邦数据战略与 2020 年行动计划	3.成立专门机构
	8.人工智能应用规范指南	(1)人工智能特别委员会
	9.美国人工智能行动:第一年度报告	(2)美国国防部设立了联合人工智能中心
		4.加强政府、企业、国际投资者等多方合作
		5.建立人工智能技术人才培养机制

国家	重要相关政策	主要措施
英国	1.现代工业战略	6.为人工智能研发营造良好的数据资源环境等内容
	2.产业战略：建设适应未来的英国	7.限制人工智能等相关技术软件和设备的出口，加强人，工智能技术管控
	3.产业战略：人工智能领域行动	1.研发投资 (1).增加 47 亿英镑用于人工智能、机器人技术、5G 无线等领域的研发 (2)提高研发税收抵扣率 (3)设立产业战略调整基金 2.加强相关领域人才培育 (1)与高校和企业合作培育人工智能领域人才 (2)投资数字和建设技能培训 3.设立相关机构，加强与其他经济体在人工智能等领域合作 (1)人工智能委员会 (2)政府人工智能办公室

资料来源：Wind，中信建投

我国高度重视人工智能技术发展，人工智能现已发展成为国家战略。最近五年，我国为抓住改革机遇，在新一轮国际科技竞争中掌握主导权，不断加快人工智能行业布局与规划，在相关领域出台了一系列利好政策，预计在十四五规划期间会进一步加大 AI 产业的投资和应用落地。

图表15：我国人工智能相关政策梳理

时间	部门或会议	政策文件与规划内容
2015-05	国务院	《中国制造 2025》中把智能制造作为两化深度融合的主攻方向
2015-07	国务院	《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中第十一条“互联网+”人工智能中提出要依托互联网平台提供人工智能公共创新服务，加快人工智能核心技术突破，促进人工智能在智能家居、智能终端、智能汽车、机器人等领域的推广应用，培育若干引领全球人工智能发展的骨干企业和创新团队，形成创新活跃、开放合作、协同发展的产业生态。
2016-03	国务院	《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第二篇第六章科技创新 2030 重大项目中，智能制造和机器人被列为其中一个重大工程。
2016-05	发展改革委、科技部、工业和信息化部、中央网信办	《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》在实施目标中明确提出到 2018 年要形成千亿元级的人工智能市场应用规模。
人工智能 2017-03		人工智能首次被写入《政府工作报告》
智能 2017-07	国务院	《新一代人工智能发展规划》明确了我国新一代人工智能发展的战略目标，提出三步走战略：到 2020 年，人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，人工智能技术应用成为改善民生的新途径；到 2025 年，人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，人工智能成为我国产业升级和经济转型的主要动力，智能社会建设取得积极进展；到 2030 年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。
2017-10	十九大	十九大中习近平总书记讲话八次提到互联网相关内容，并将人工智能写进十九大报告
2018-01	国家标准化管理委员会	《人工智能标准化白皮书》

2019-03	中央全面深化改革委 员会第七次会议	《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》提出会议指出，要促进人工智能和实体经济深度融合，要把握新一代人工智能发展的特点，坚持以市场需求为导向，以产业应用为目标，深化改革创新，优化制度环境，激发企业创新活力和内生动力，结合不同行业、不同区域特点，探索创新成果应用转化的路径和方法，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。
2019-03		《2019 年政府工作报告》将人工智能升级为人工智能+
2019-09	科技部	《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》提出到 2023 年，要布局建设 20 个左右试验区，创新一批切实有效的政策工具，形成一批人工智能与经济社会发展深度融合的典型模式，积累一批可复制可推广的经验做法，打造一批具有重大引领带动作用的人工智能创新高地。
2020-07	国家发展改革委科技 部、工业和信息化部	《国家新一代人工智能标准体系建设指南》提出到 2021 年，要明确人工智能标准化顶层设计及其他各项标准化准则，指导人工智能标准化工作有序开展。到 2023 年，初步建立人工智能标准体系，建设人工智能标准试验验证平台，提供公共服务能力。

资料来源：Wind，中信建投

1.3 大数据中心

政府多次强调加快数据中心等新型基础设施建设速度，将大数据中心建设提到新高度。今年 5 月，工信部发布了《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》，提出到 2021 年底，全国数据中心平均利用率力争提升到 55%以上，总算力超过 120 EFLOPS，新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.35 以下；到 2023 年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在 20%左右。

图表16： 大数据中心相关政策梳理

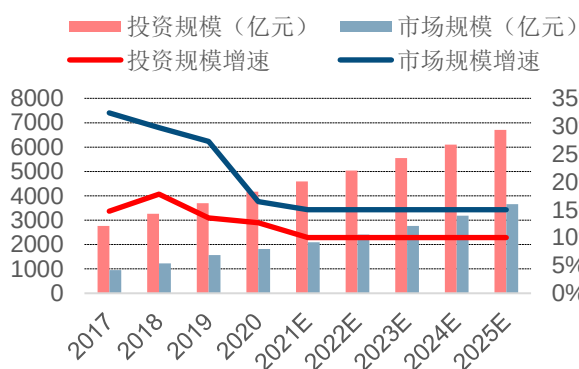
时间	部门或会议	政策文件与规划内容
2016-06	工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部和商务部	《关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见》提出到“十三五”末，规模效益突出的优势产业示范基地保持 400 家左右，大力发展一批专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地。
2017-05	住房城乡建设部	《数据中心设计规范》自 2018 年 1 月起实施，作为数据中心建设标准，将为数据中心的技术先进、节能环保、安全可靠的保驾护航。
2017-08	工信部	《关于组织申报 2017 年度国家新型工业化产业示范基地的通知》将数据中心、云计算、大数据、工业互联网等新兴产业纳入国家新型工业化产业示范基地创建的范畴，并提出本年度优先支持新兴产业示范基地。
2018-12	中央经济工作会议	加快 5G 商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。
2019-03	“两会”	强化逆周期调节，除了传统基建外，以 5G、人工智能和工业互联网、物联网为代表的新型基建将承担更为重要的角色。
2019-07	中共中央政治局会议	要稳定制造业投资、实施补短板工程、加快推进信息网络等新型基础设施建设。
2020-01	国务院常委会议	大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施建设投资支持政策，推进智能、绿色制造。
2020-02	中央全面深化改革委员会会议	基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、绿色智能、安全可靠的现代化基础设施建设体系。
2020-12		《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创
	到 2025 年，全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局。东西部数据中心实现结构性平衡，大型、超大型数据中心运行电能利用效率降到 1.3 以下。数据中心集约化、	

时间	部门或会议	政策文件与规划内容
2021-05	新体系的指导意见》	规模化、绿色化水平显著提高，使用率明显提升。公共云服务体系初步形成，全社会算力获取成本显著降低。
	《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》	提出要引导超大型、大型数据中心集聚发展，构建数据中心集群，推进大规模数据的“云端”分析处理，重点支持对海量规模数据的集中处理，支撑工业互联网等抵近一线、高频实时交互型的业务需求，数据中心端到端单向网络时延原则上在 20 毫秒范围内。贵州、内蒙古、甘肃、宁夏节点内的数据中心集群，优先满足后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求。
	国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局	

资料来源：Wind，中信建投

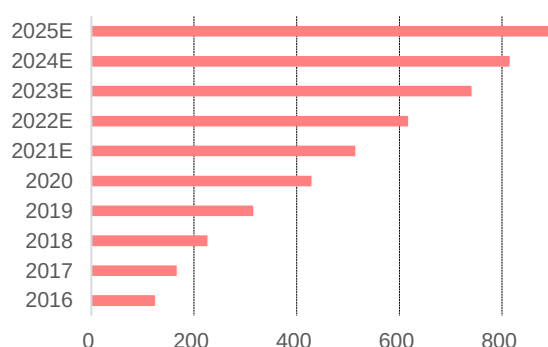
在数字经济需求和政策红利双重刺激下，数据中心的市场规模持续稳步扩大。根据前瞻产业研究院及中商产业研究院统计，截至到 2020 年底，我国数据中心投资规模达 4167 亿元，同比增长 12.68%；市场规模达 1819.3 亿元，同比增长 16.44%；数据中心机架数量为 428.6 万台，同比增长 36.06%。预计到 2025 年，我国 IDC 市场规模将达 3659.3 亿元，投资规模超过 6500 亿元，机架数量接近 900 万架。

图表17： 大数据中心投资规模（亿元）与增速（%）



资料来源：前瞻产业研究院，中商产业研究院，中信建投

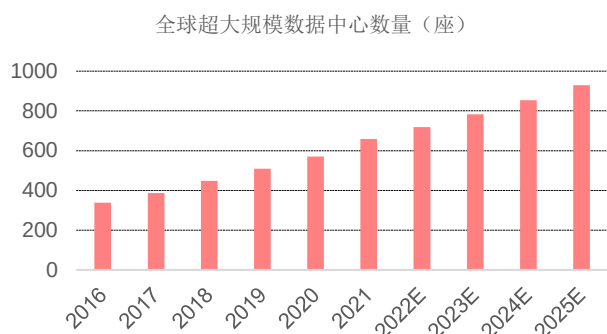
图表18： 大数据中心机架数量（万架）



资料来源：前瞻产业研究院，中商产业研究院，中信建投

目前全球已建成一定数量的数据中心，但大数据中心仍处于持续建设、数量增加的发展阶段。根据 Synergy Research Group 统计显示，今年全球超大规模数据中心数量增至 659 个，自 2016 年年中以来增加一倍多。若从位置来看，美国和中国继续占主要云和互联网数据中心站点的一半以上。日本、德国、英国、澳大利亚、加拿大、爱尔兰和印度等国也在积极部署，合计占总数 25%，预计到 2025 年，全球超大规模数据中心可达 930 座。

图表19： 预计到 2025 年，全球超大规模数据中心可达 930 座

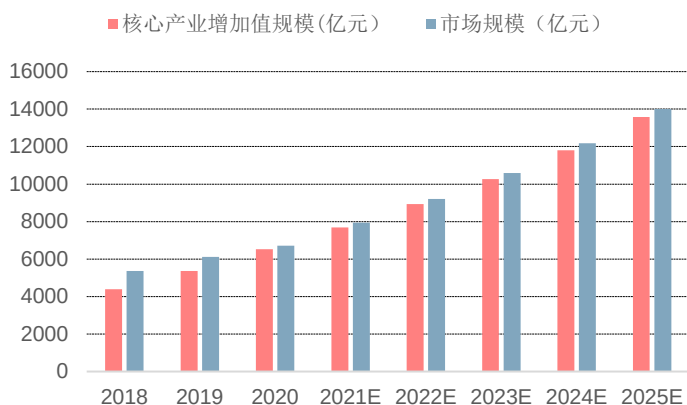


资料来源：Synergy Research Group，中信建投

1.4 工业互联网

我国工业互联网产业经济发展潜力巨大，预计到 2025 年市场规模将达 1.4 万亿。2019 年是我国工业互联网全面铺开建设的元年，全年工业互联网产业经济增加值总体规模达到 2.13 万亿元，同比增长 47.3%。截至 2020 年底，我国工业互联网市场规模总量达到 6712.7 亿元，同比增长 10.4%；核心产业增加值规模为 6520 亿元，同比增长 21.62%。我们认为我国工业互联网产业经济发展潜力巨大，未来五年市场规模及核心产业增加规模将继续保持高速增长。预计到 2025 年，工业互联网市场规模将达 1.4 万亿元，核心产业增加值达 1.35 万亿。

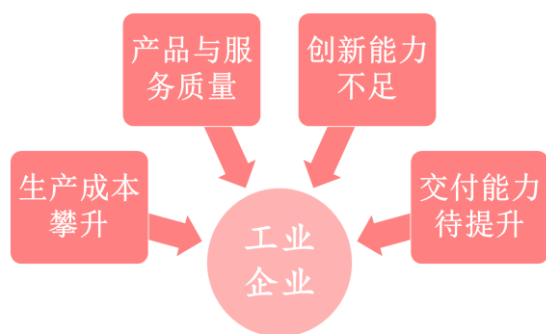
图表20： 预计未来五年市场规模及核心产业增加规模将继续保持高速增长



资料来源：信通院，工信部，前瞻产业研究院，中信建投

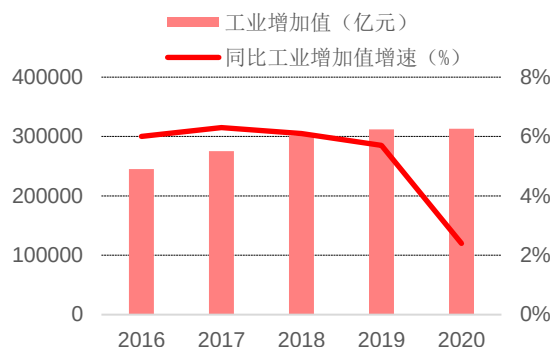
“新基建”浪潮下的工业互联网是驱动我国工业提质增效的重要抓手。当前，我国经济社会发展处于破旧立新的时期，经济下行压力增大，工业同样面临着全新的挑战与机遇。近年来我国工业产业增加值的增长逐渐趋缓，加速工业化在创造丰厚的经济成果的同时，也面临高污染、高能耗等问题，严重制约了工业经济高质量发展。在此背景下，我国将工业互联网纳入新基建范畴，希望把握住新一轮的科技革命和产业革命，推进工业领域的高质量发展。

图表21：我国工业企业发展面临一系列问题



资料来源：前瞻产业研究院，中商产业研究院，中信建投

图表22：我国工业产业增加值的增长正逐渐趋缓



资料来源：前瞻产业研究院，中商产业研究院，中信建投

中央政府加快工业互联网工作部署，工业互联网迎来新一轮发展风口。近两年来，我国政府高度重视工业互联网行业发展，并将工业互联网列为新基建重点工作方向之一。国家政策红利为工业互联网行业发展注入了新动能，有利于打通工业互联网科技链、产业链和金融链，推动工业互联网建设推广按下“快进键”。

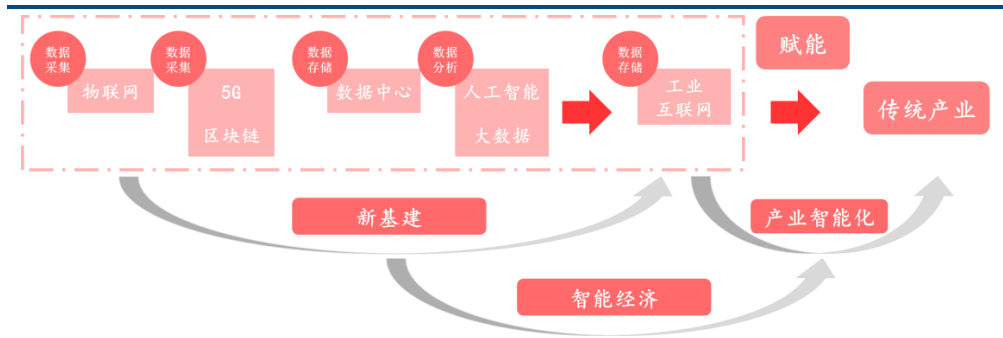
图表23：工业互联网相关政策梳理

时间	部门或会议	政策文件与规划内容
2017-10	国务院常务会议	《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，这是规范和指导我国工业互联网发展的指导性文件。确定的总体目标是，构建起与我国经济社会发展相适应的工业互联网生态体系，并进一步提出 2025 年、2035 年和本世纪中叶“三步走”目标。
2018-06	工信部	《工业互联网发展行动计划（2018-2020）》提出到 2020 年底我国将实现“初步建成工业互联网基础设施和产业体系”的发展目标，具体包括建成 5 个左右标识解析国家顶级节点、遴选 10 个左右跨行业跨领域平台、推动 30 万家以上工业企业上云、培育超过 30 万个工业 APP 等内容。
2019-10	工业互联网全球峰会	习近平总书记指出，“工业互联网技术不断突破，为各国经济创新发展注入了新动能”，要“持续提升工业互联网创新能力，推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展”。
2019-03	政府工作报告	强调要“打造工业互联网平台，拓展“智慧+”，为制造业转型升级赋能
2020-03	国务院常务会议	进一步指出要“壮大数字经济新业态，依托工业互联网促进传统产业加快上云上云”
2020-03	中共中央政治局常务委员会	提出要“加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。国家发展改革委进一步细化明确“新基建”范围，将工业互联网作为新一代信息技术演化生成的基础设施。
2020-07	工信部	《工业互联网+专项工作组 2020 年工作计划》提出从五个方面提升工业互联网基础能力。

资料来源：Wind，中信建投

工业互联网和人工智能、大数据、5G 等新技术融合，为传统产业赋能。近两年，工业部门在积极探索 5G、人工智能、区块链等新技术和工业互联网平台的融合应用。华为、阿里等企业开展“工业互联网+5G”应用实践，逐步建立涵盖全生态各环节的新型工业互联网体系；人工智能与工业互联网平台融合加速，形成了智能检测、工艺优化、辅助决策等创新应用，推动建模优化与迭代升级，增强工业互联网平台解决实际问题的能力；区块链助力平台构建数据资源存储、管理和服务体系，推动平台数据的归属确权、安全传输和可靠交易。

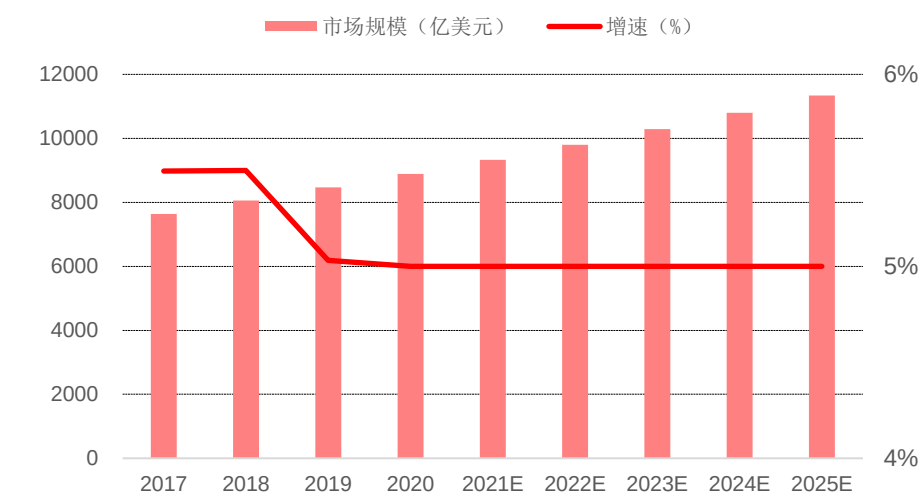
图表24：工业互联网和人工智能、大数据、5G 等新技术不断融合，持续为传统产业赋能



资料来源：Wind，中信建投

全球工业互联网正处于快速发展阶段，相关市场规模均具有较高的增长率。在全球各国中，美国在该领域具有较强的领先实力，制造业强国德国发展紧跟随其后。2019 年，亚太地区在全球占据最多的工业物联网市场份额，其次是北美地区和欧洲地区；在 16 个重要工业物联网市场参与企业中，8 家为美国企业、3 家为德国企业，英国、瑞士、法国、中国和日本各有 1 家企业在列。据赛迪研究院统计，全球工业互联网市场规模在 2020 年底约为 8887.7 亿美元，2016-2020 年年均复合增长率为 5.26%。按照每年 5% 的增长率计算，预计到 2025 年，全球工业互联网市场规模将超过 1.1 万亿美元。

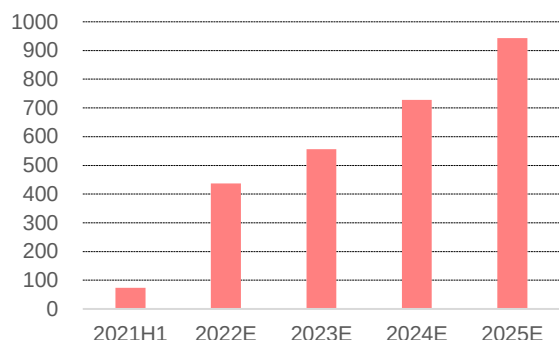
图表25：预计到 2025 年，全球工业互联网市场规模将超过 1.1 万亿美元



资料来源：赛迪研究院，前瞻产业研究院，中信建投

1.5 新能源充电桩

新能源充电桩乘新能源汽车发展之东风，具备较大潜力。根据我国电动汽车充电基础设施促进联盟发布数据，截至 2021 年 8 月，公共类充电桩保有量 98.5 万台，私人类充电桩保有量 106.5 万台。预计到 2025 年我国公共充电桩和私人充电桩保有量均超过 630 万台，按照公共充电桩投资成本 4.3 万元，私人 0.65 万元，预计到 2025 年投资规模将达到 1794.45 亿元。

图表26：充电桩投资规模预测（亿元）


资料来源: Wind, 中信建投

我国不断强调完善新能源汽车充（换）电基础设施建设，新能源充电桩建设的重要性被提到新高度。充电桩对新能源汽车的迅速普及具有决定性作用，是新能源汽车大面积快速推广的基础。2021年2月，商务部印发了《商务领域促进汽车消费工作指引》及《地方促进汽车消费经验做法》，强调完善新能源汽车使用环境，鼓励地方出台充（换）电基础设施建设扶持政策。5月，为进一步加快提升充换电基础设施服务保障能力，国家发改委和国家能源局联合组织起草了《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》。在国家鼓励发展新能源汽车、强调尽快完备充（换）电基础设施建设的政策导向下，新能源充电桩迎来发展风口。

图表27：新能源充电桩相关政策梳理

时间	部门或会议	政策文件与规划内容
2015-10	国务院	《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》提出工作目标：到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求；建立较完善的标准规范和市场监管体系，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场；形成可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系，在科技和商业创新上取得突破，培育一批具有国际竞争力的充电服务企业。
2016-01	财政部	《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖补政策及加强新能源汽车推广应用的通知》提到2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。
2018-12	工信部	《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，预计到2020年实现车联网（智能网联汽车）产业跨行业融合取得突破，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用，“人-车-路-云”实现高度协同，适应产业发展的政策法规、行业规范和安全保障体系初步建立。
2018-12	发改委	《汽车产业投资管理规定》再次强调我国汽车产业电动化、智能化发展的方向，新能源汽车与智能网联汽车为我国未来汽车主流产品。
2020-10	国务院常委会会议	《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》提出目标：到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

时间	部门或会议	政策文件与规划内容
2020-12	国务院常务会议	《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》提出要加快小区停车位（场）及充电设施建设，可合理利用公园、绿地等场所地下空间建设停车场，利用闲置厂房、楼宇建设立体停车场，按照一定比例配建充电桩；鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。
2021-02	国务院	《关于加快建立绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出要加强新能源汽车充换电、加氢等配套基础设施建设。
2021-02	商务部	《商务领域促进汽车消费工作指引》《地方促进汽车消费经验做法》指出要完善新能源汽车使用环境。鼓励有条件的地方出台充（换）电基础设施建设运营补贴政策，支持依托加油站、高速公路服务区、路灯等建设充（换）电基础设施，引导企事业单位按照不低于现有停车位数量 10% 的比例建设充电设施。
2021-05	发改委、国家能源局	《进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》将符合条件的充换电设施及配套电网建设与改造投资纳入新基建专项债券和中国清洁发展机制基金支持范围。由国家开发银行等金融机构通过多种渠道，为充换电设施建设提供长期低成本资金。鼓励保险机构开发适合充换电设施的商业保险产品。

资料来源：Wind，中信建投

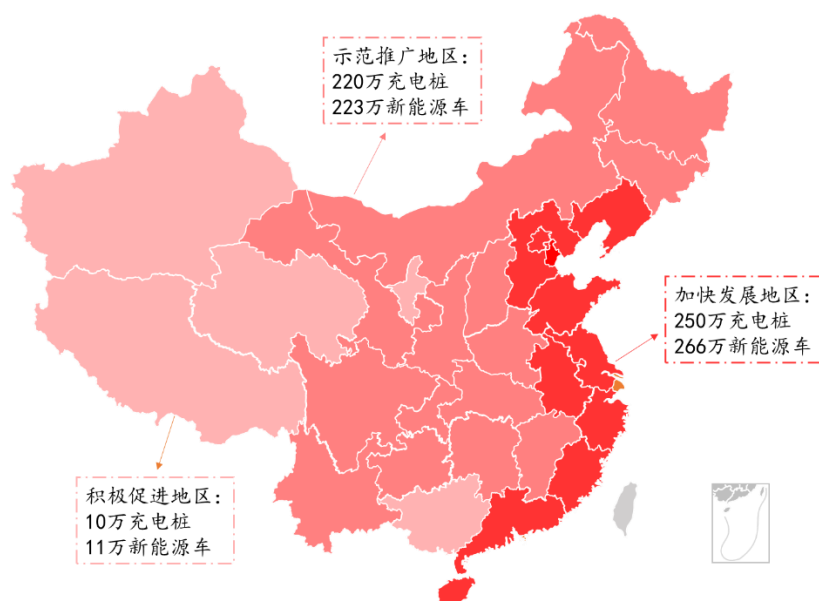
我国目前充电桩数量虽在全球领先，但总体来看依然不足，车桩比较高，电动汽车充电基础设施建设存在巨大需求空间。2015 年 10 月 9 日，国家发展改革委联合国家能源局、工业和信息化部、住房城乡建设部 4 个部门印发《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》，提出到 2020 年我国车桩比降至 1.01 的目标，并按照充电基础设施建设目标，将全国划分为 3 类地区：

（1）加快发展地区：涵盖北京、天津、河北、辽宁、山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东、海南，目标到 2020 年，推广 266 万辆，拥有充电桩 250 万个。

（2）示范推广地区：涵盖山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃，目标到 2020 年，推广电动汽车 223 万辆，拥有充电桩 220 万个。

（3）积极促进地区：涵盖广西、西藏、青海、宁夏、新疆，目标到 2020 年，推广电动汽车 11 万辆，拥有充电桩 10 万个。

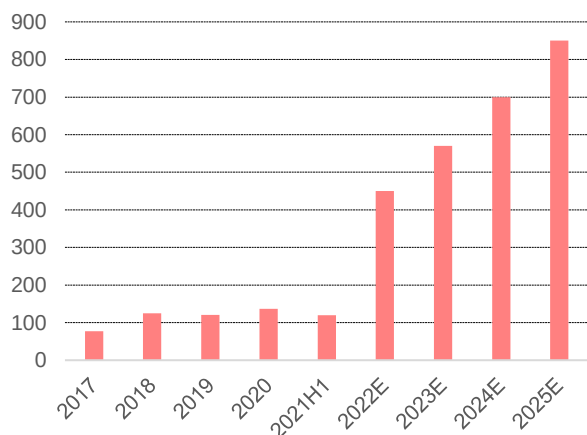
图表28：三大充电基础建设区



资料来源：国家发展改革委，中信建投

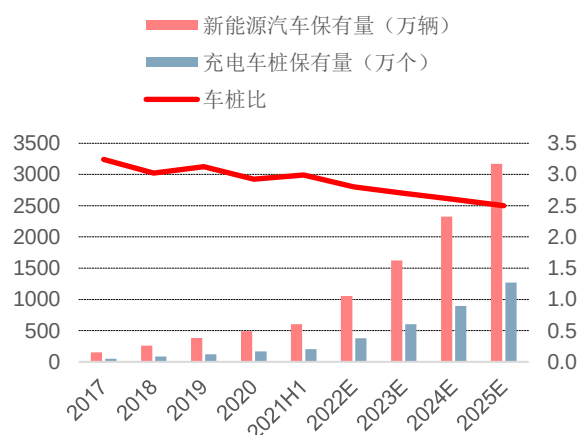
但实际上，我国新能源汽车充电基础设施与电动汽车发展并不协调，目前车桩比仍在 3 附近。今年 1-5 月，我国新能源汽车销量共计 95 万辆，同比均增长 2.2 倍，市场渗透率达到 8.7%，增长势头强劲。截至到 2021 年上半年我国新能源汽车保有量为 603 万辆，约占全球新能源汽车总量的 50%，已成为全球第一大新能源汽车市场，为充电基础设施提供了庞大的市场规模。但目前我国充电桩比是 2.99，暂未达到《发展指南》中 1.01 的目标，远远无法满足新能源汽车的正常充电需求。作为新能源汽车的补能基础，加大充电桩的投资配置显得尤为重要，充电桩建设仍存在较大的需求空间。

图表29：新能源汽车销售量（万辆）



资料来源：Wind，中信建投

图表30：新能源汽车及其充电桩配比情况

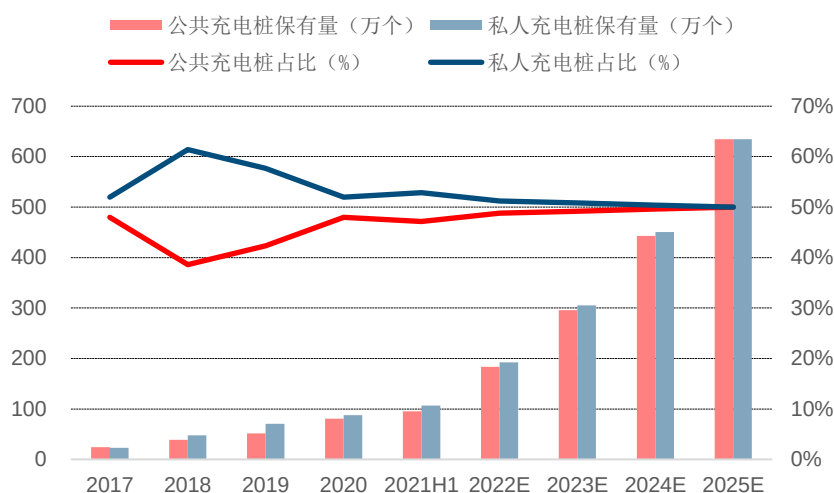


资料来源：Wind，中信建投

未来整体车桩比会逐渐呈现下降趋势，充电桩保有量稳步增长。当前来看，我国车桩比逐年下降的趋势确

定性较高，截至到 2021 年上半年我国车桩比已降至 2.99，其中公共桩的车桩比为 6.35，同比下降 15.03%；私人桩的车桩比为 5.66，同比上升 3.89%。2020 年前，我国私人充电桩规模快速扩大，成为我国车桩比下降的主要驱动力；自去年起，受中央和地方政策鼓励和支持，我国公共桩迎来了高速发展时期。截至到 2021 年 8 月，我国公共类充电桩共 98.5 万台，环比增加 3.44 万台，同比增长 66.4%，公共车桩占全部车桩比提升至 48.2%。预计到 2025 年，公共桩数量有望超过 560 万个，公共桩占比达到 50%，公共桩车桩比降至 4.00。目前我国私人桩和公共桩数量都在稳步增加，其中公共桩增速加快，预计到 2025 年我国充电桩保有量将超过 1000 万个。

图表31： 我国公共充电桩和私人充电桩发展情况



资料来源：中国充电联盟，中信建投

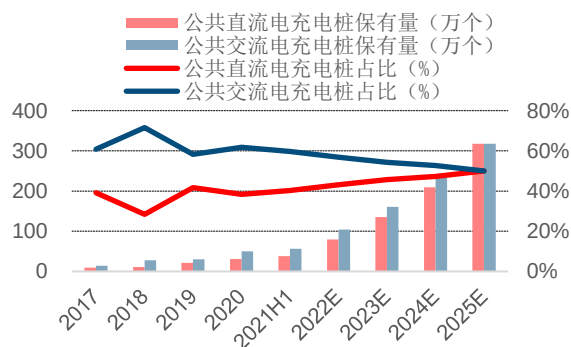
公共桩中的直流充电桩或面临更大机遇。充电桩共有交流和直流两种类型，鉴于直流充电桩充电效果更高，单位时间内具有更大的充电量，可摊薄土地建设成本，增加收入，对运营商来说会是更佳的选择。国网是充电桩行业最早的投入商和运营商，2019 年直流充电桩成为国网招标的重点。据统计，2019 年国网面向公共领域共招标 3165 台直流充电桩，较大程度促进了直流充电桩的发展。2020 年存量公共充电桩中直流占比 38.3%，预计随着直流充电桩普及，到 2025 年公共充电桩中直流占比有望达到 50%。

图表32： 直流充电桩 VS 交流充电桩

要点	交流桩	直流桩
充电方式	需要车载充电机作为中间媒介	直接对动力电池充电
充电时间	4-8h	20min-150min
应用场景	小区、公共停车场、购物中心等适合夜晚停车的位置	公交、运营车、高速、公共停车场等公共场合周围的宽阔地带
优点	安装成本较低 电力低谷时段充电成本低 电池使用寿命较长 面积小、安装方便等	短时间实现大容量充电
缺点	充电时间过长 难以满足紧急运行需求	充电和安装成本较高 对充电的技术方法和安全性要求高 计量收费设计需特别考虑

资料来源：Wind，中信建投

图表33： 我国直流充电桩及交流充电桩发展情况



资料来源：Wind，中信建投

各国不断推出充电桩建设促进政策，助力电动汽车普及。自电动汽车推行以来，全球各个国家纷纷出台电动汽车充电桩相关补贴政策支持行业发展，加强电动汽车的推广和电动汽车基础设施的建设力度。美国及欧盟等多个国家和地区，还通过税收减免和补贴的方式促进私人充电桩建设。

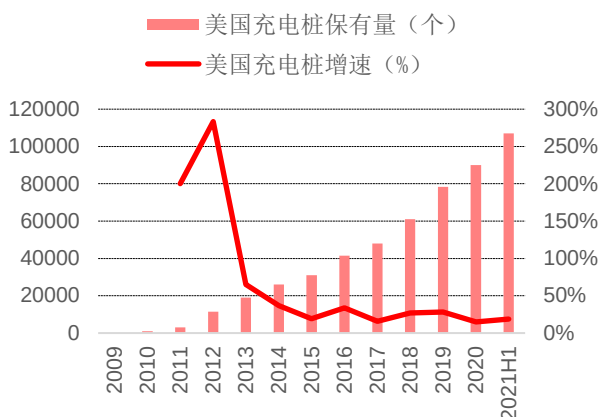
据美国能源部可替代燃料数据中心统计，美国 2011 年开始明显增加充电站建设，截至到 2021 年 8 月，美国共有超过 10 万个公共充电桩，同比增加近 2.8 万个；近 5 年来，美国充电桩每年的增加率均高于 20%，处于一个较快的发展建设阶段。同样，欧盟地区自 2010 年开始建设新能源汽车充电桩，充电桩数量迅速增加到 2020 年的 285800 个；充电桩增加率除 2018 年为 11.8% 外，其余年份均超过了 40%。预计到 2025 年，全球充电桩保有量将达到 4580 万个，其中私人充电桩保有量 3970 万个，公共充电桩保有量 610 万个。考虑全球充电桩建设情况，未来该赛道发展空间较大，投资规模将超千亿元。

图表34： 多国积极布局新能源充电桩

国家	主要措施
美国	1.推动新能源汽车使用，带动汽车充电桩建设 (1) 完善相关政策法规 (2) 提供税收减免和先进车辆贷款支持项目 (3) 设立专项研发资金
	2.联邦和州政府提供税收减免，鼓励私人充电桩建设 一个家庭充电桩能从联邦政府处获得不高于 2000 美元的税收抵扣，商业大型充电设施建设能获得不高于 5 万美元的税收抵扣
欧盟	1.促进新能源汽车发展和使用，带动汽车充电桩建设 (1) 设立更严格的碳排放限制政策 (2) 设立多个资金支持项目
	2.投资支持 (1) 德国为推进新能源汽车产业发展，于 2019 年 11 月宣布计划在 2030 年底前建成 100 万个充电桩，政府计划为此投资 35 亿欧元 (2) 法国投资 6100 万欧元用于充电站的建设
英国	3.税收减免及补贴支持 法国对私人充电桩提供 30% 的税收减免、对公共领域充电桩提供费用补助
	1.投资支持 英国通过投资充电基础设施建设而推动新能源汽车发展，《产业战略：建设适应未来的英国》提出了投资 4 亿英镑建设充电基础设施； 2.补贴支持 英国对私人充电桩提供不超过 500 英镑的补贴

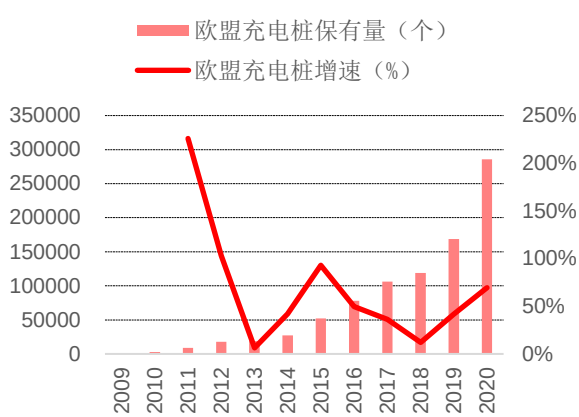
资料来源：Wind，中信建投

图表35： 美国充电桩保有量与增速稳步提升



资料来源: Wind, 中信建投

图表36： 欧盟充电桩保有量和增速齐升



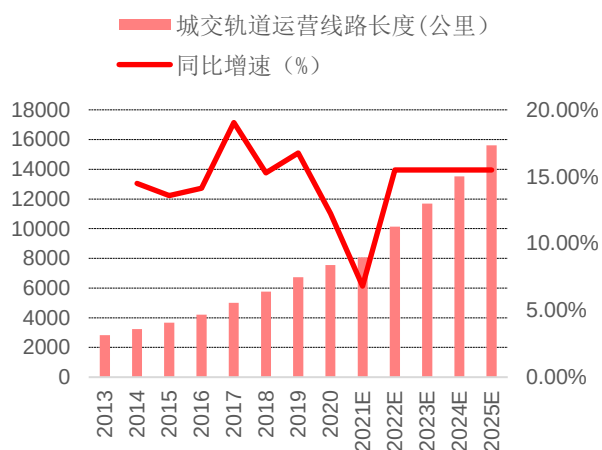
资料来源: Wind, 中信建投

1.6 城际高铁和城市轨道交通

我国城际高铁和轨道交通高速发展，运营线路及总里程稳步增加。近年来，城际高铁及城市轨道交通正逐渐成为人们出行的主要公共交通工具之一，成为中国重要的基础设施。根据中国城市轨道交通协会的统计数据，截至 2021 年 9 月，中国内地累计有 48 个城市开通城轨交通路线共计 249 条，运营线路总里程达 8069 公里，新增里程 514.7 公里。预计 2021 年下半年还将新增运营线路长度 700 公里左右，到 2025 年，我国内地城市轨道交通运营线路长度将超过 1.5 万公里。

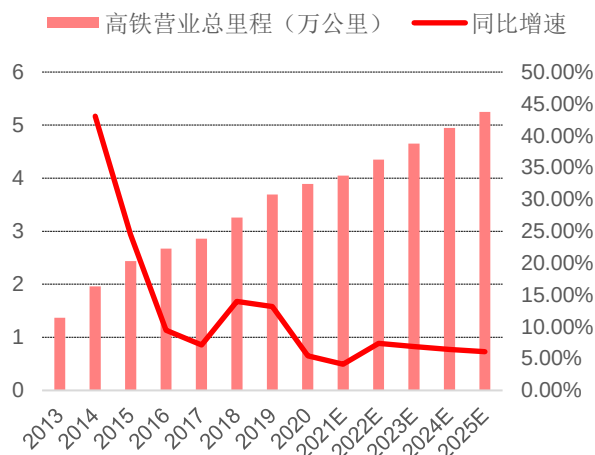
此外，截至到 2020 年底，我国高铁运营总里程约为 3.89 万公里，同比新增 2520 公里，增速为 5.42%，2021 年国铁集团计划新增投资高铁 1600 公里左右，预计今年年底我国高铁运营总里程可超过 4 万公里。按照每年新增 3000 公里，预计到 2021 年我国高铁运营总里程可达 5.25 万公里，带动直接投资约 2.7 万亿元。

图表37： 城交轨道运营线路长度保持较高增速



资料来源: Wind, 中信建投

图表38： 高铁运营总里程维持稳定增长



资料来源: Wind, 中信建投

轨交和铁路行业具有较强的周期属性，通常由国家或政府的政策规划为主导。2020 年中国城市轨道交通协

会在《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》中提出智慧城轨建设两步走战略。当前，31省市均发布了轨道交通类建设项目，铁路+城际+城轨行业景气度向上，相关配套投资有望加码。今年以来，交通部不断发布城市交通建设规划，结合国家对城镇化以及区域一体化战略的持续推进，城际高铁和轨道交通仍有较大发展空间。

图表39： 城际高铁和城市轨道交通相关政策梳理

时间	部门或会议	政策文件与规划内容
2015-01	发改委	《关于加强城市轨道交通规划建设管理的通知》
2016-07	交通部	《城市公共交通“十三五”发展纲要》
2016-11	发改委、交通部	《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》
2017-02	国务院	《“十三五”线代综合交通运输体系发展规划》，是引领我国现代综合交通运输体系发展的纲领性文件，计划到2020年，城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍，综合建网里程达到540万公里。
2018-07	国务院	《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》
2018-12	国务院	《推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）》目标到2020年全国货物运输结构明显优化，铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高，港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量大幅增长。
2019-07	国家铁路局	《〈中华人民共和国铁路法（修订草案）〉征求意见稿》将铁路政企分开改革的铁路行业管理和监管基本制度在法律上予以明确，明确了铁路投资的分层规划、分层投资原则，鼓励社会资本投资建路等。
2019-11	发改委	《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励铁路线网建设和铁路自动化等方面的发展。
2020-03	中国城市轨道交通协会	《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》提出智慧城轨建设两步走战略目标：到2025年中国式智慧城轨特色基本形成，跻身世界先进智慧城轨国家行业；到2035年，进入世界先进智慧城轨国家前列，中国式智慧城轨乘势领跑发展潮流。
2021-01	交通运输部	《关于服务构建新发展格局的指导意见》提出在具备条件的区域引导干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路和城市轨道交通“四网融合”，建设城市轨道交通应急演练中心
2021-02	交通部	《国家综合立体交通网规划纲要（2021-2050）》规划到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右。预计到2021-2035年旅客出行量（含小汽车出行量）年均增速为3.2%左右。高铁、民航、小汽车出行占比不断提升，国际旅客出行以及城市群旅客出行需求更加旺盛。

资料来源：Wind，中信建投

新基建下的城轨换“新”旨在为老基建下的轨交转型升级。新基建中的城际高速铁路和城际轨道交通融合了当前我国一系列先进技术如信息技术或自动控制技术，在动力装置，比如储能、实时供电、充电的模式以及在列车的自动运行和控制系统中具有很多技术创新，提升了轨交运营的效率。此外，新的城际轨交和高速中广泛应用了5G通信技术和大数据，用于打造更加智能和数据化的城际轨交体系。

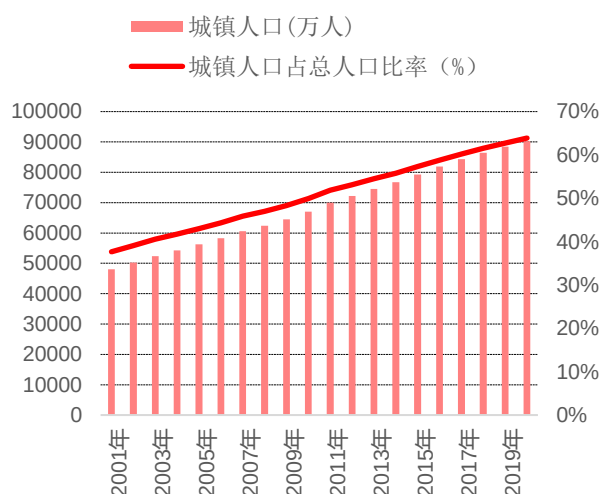
图表40： 5G 通信技术以及大数据可以与高铁轨交融合发展

5G 通信技术	1.高速通信：5G 通信技术能够增加多路高清视频，简化心弦网络设计方式，为后续维护工作提供保障，减少城市轨道交通旁施工工作，为空间改造和施工工作提供保障；
	2.端到端通信：设备设施之间的数据通信可不到基站中转。即使轨道旁网络出现故障，列车之间仍可以实现直接连接与通信，了解彼此的位置及运行情况，为列车安全运行提供保障，保障列车运行的安全性与可靠性，提升列车运行效率；
	3.大规模天线阵列：解决未来城市轨道交通中海量设备接入问题，利用波束赋形，不断提升列车抗干扰能力。波束赋形能够保证波束传播过程中具备较强方向性，可以明确列车位置，追踪列车运行轨迹，最大程度保证列车运行安全；
	4.绿色通信：5G 通信基础的出现优化了其网络架构、资源调度以及网络部署，提高了城市轨道交通系统的运行效率，减少传输中的能量损耗，以达到提高能效的目的。
大数据应用	1.运营数据管理：轨道交通线网指挥平台建设中，利用大数据对全线路的列车运行、客运组织、车站运作、电力供应、防灾报警、信息收发等地铁运营全程进行监控和指挥。
	2.设备安全管理：为保障乘客乘车安全，可以依靠大数据技术，进行设备在线监测预警，即通过设备健康度识别，对故障进行预警，实现设备的主动维修。
	3.运营状况分析：基于大数据平台，通过站点刷卡信息并结合检测技术，获取相关的交通数据，进一步掌握客流量的变化趋势；通过移动定位系统获得车辆运行轨迹，降低成本。

资料来源：Wind，中信建投

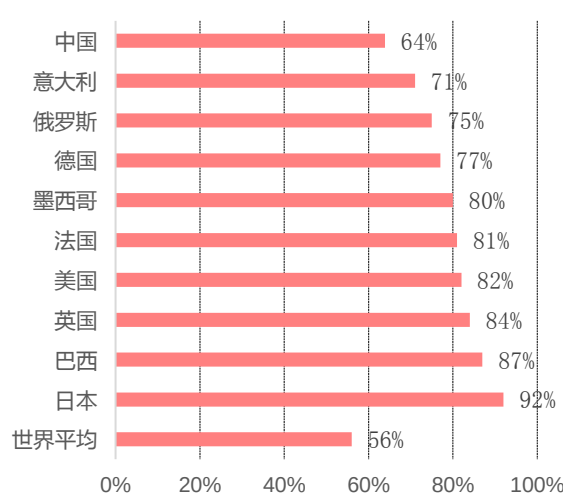
从城镇化的角度看，中国的城市化水平仍有继续提升的空间，发达国家的城市化率普遍在 80% 左右，中国城市化率目前不到 70%。近 20 年，中国的城镇化率逐年稳步增长，从 1980 年的 19.4% 提升至目前的 63.89%，相较于 2019 年增长 3.29 个百分点，中国的城镇人口已达超 9 亿人。近年来中国城镇化率稳步增长，大中城市的人口虹吸效应逐渐明显，目前各大城市不断发布人才吸引政策，在相关配套政策的不断出台之下，未来我国的城镇化率仍将继续提高，城镇化的深耕细作和提质增效将逐步纳入政府的考量之中。

图表41： 中国的城镇化水平已达高位，仍有提升空间



资料来源：Wind，中信建投

图表42： 我国城镇化率和发达国家相比还有一定差距

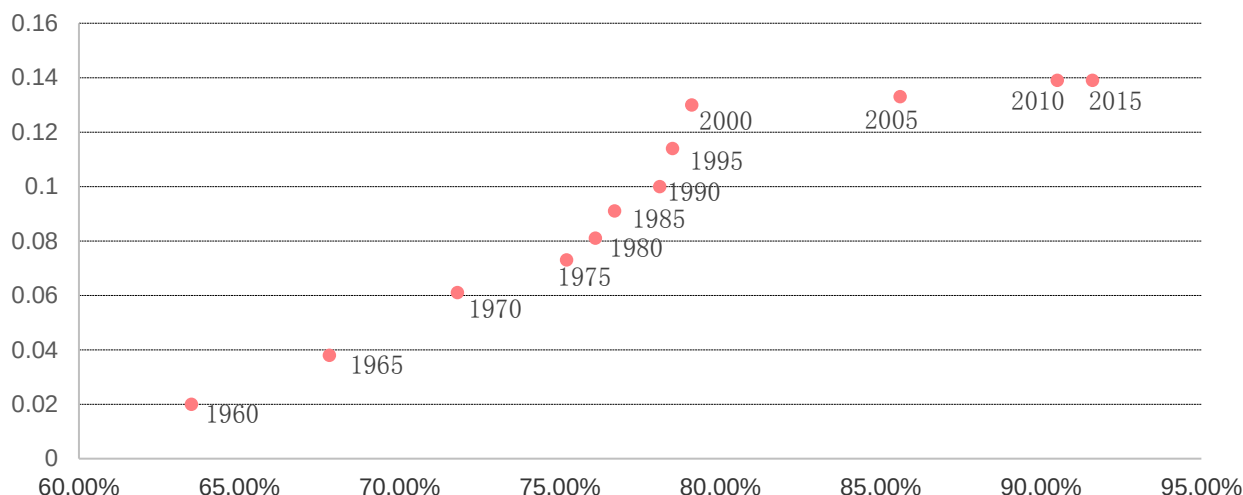


资料来源：Wind，中信建投

对标发达国家及大型城市，城市率的提高将必然带来城市公共交通的繁荣发展和轨道交通密度的提升。借鉴国际发达城市的城市轨交发展历程不难发现，城市化率越高的城市往往轨交密度也相对越高。日本在 90 年代基本完成城市化进程，在 2018 年城市化率达到 91.62%，以日本人口聚集的东京都地区为例，该地区的轨交密

度从 1965 年的 0.037km/km²、1990 年的 0.1km/km²，逐步提升至 2015 年的 0.139km/km²。

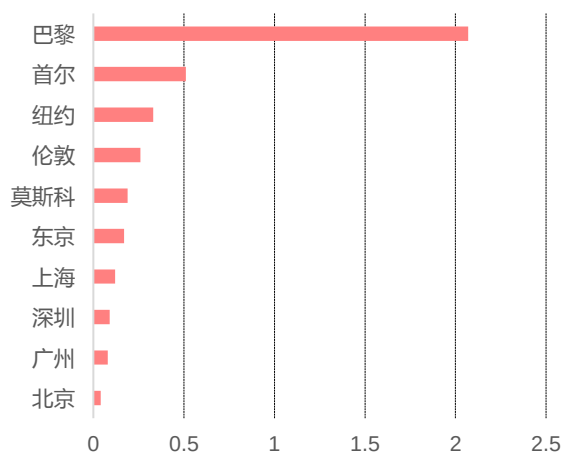
图表43：日本地铁密度（km/km², Y 轴）与城市化（X 轴）



资料来源：中国信息通信研究院，中信建投

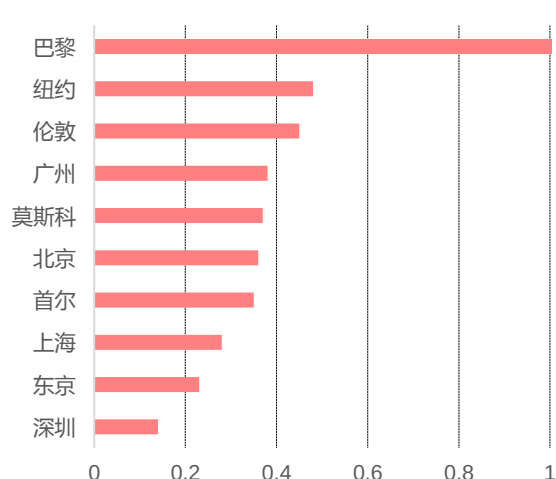
我国大部分一二线城市目前的城轨地理密度（里程/面积）与人均密度（里程/人口）相对国际主要城市仍处于较低水平,未来提升空间仍较广阔。巴黎、纽约、伦敦的地铁密度可达到 2.07、0.33、0.26 公里/平方公里和 1.01、0.48、0.45 公里/人，而我国上海、深圳的密度为 0.12、0.09 公里/平方公里和 0.28、0.14 公里/人。我们认为未来中长期内大概率还将持续规划城市轨道交通基础设施建设，使之与中国的城市化发展水平相当。

图表44：各国大城市地铁面积密度（公里/平方公里）



资料来源：Wind，中信建投

图表45：各国大城市地铁人口密度（公里/人）

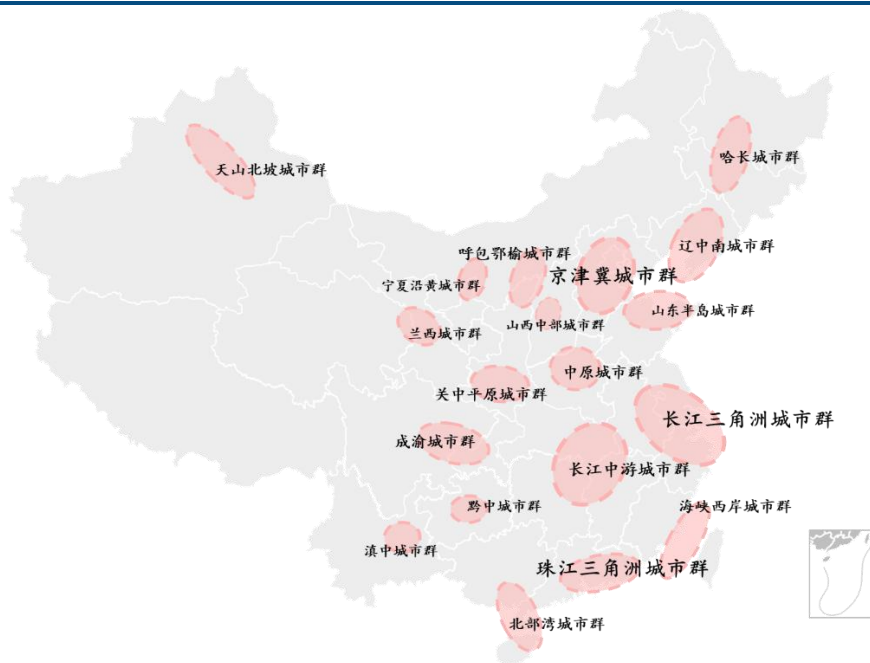


资料来源：Wind，中信建投

城际高铁及轨交建设助力提升城市群功能，打造高质量城市群。从 2005 年京津城际铁路动工、2008 年开通运营以来，我国城际高铁、城际轨道交通建设一直如火如荼地进行，背后是我国城市群布局和架构日益完善。我国目前已有 19 个国家级城市群，从发展状况来看，我国城市群推进工作已从规模和数量，转向提升城市群功

能，建设高质量城市群。

图表46： 我国城市群推进工作从规模、数量、质量方面都在提升

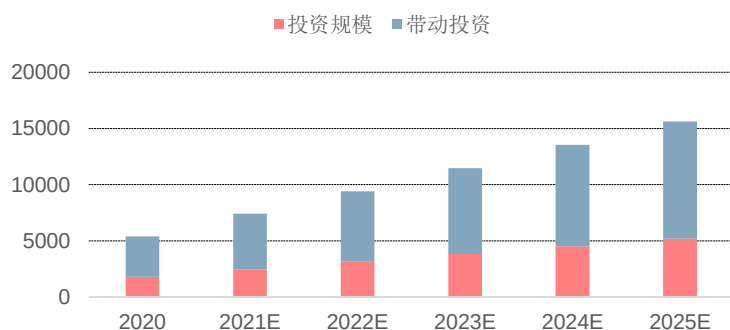


资料来源：中国信息通信研究院，中信建投

1.7 特高压

电力是工业部门的原动力，需求市场广阔，预计到 2025 年特高压市场总投资规模可达 1.5 万亿元。电力可以说是新基建的动力来源，无论是 5G、新能源汽车充电桩、工业互联网还是大数据中心，这些技术的运行都离不开电力网络。2020 年国家电网面向特高压建设项目共投资 1811 亿元，有效带动社会投资 3600 亿元；“十四五”期间，国家电网公司计划面向特高压建设工程投资 3002 亿元。预计到 2025 年，特高压市场投资规模累计将达 5200 亿元，将带动装备制造、配电网建设等相关产业投资累计超过 1 万亿元。

图表47： 特高压投资规模预测（亿元）



资料来源：国家电网，中信建投

特高压电网行业受国家政策导向影响较大，随着电网政策密集出台、投资规划不断实施，特高压电网行业景气度明显提升。发展清洁能源被国家提升到了新高度，在 2021 年能源电力转型国际论坛上，国家电网提出，把构建新型电力系统、助力“双碳”目标作为重大战略任务，并发布了碳达峰、碳中和行动方案和构建新型电力系统行动方案。近两年来，国家能源局不断加强跨省跨区特高压电网建设，特高压领域迎来新发展契机。

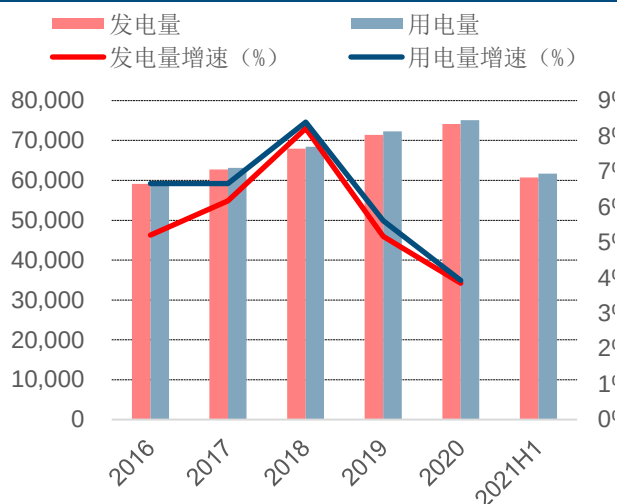
图表48： 特高压政策一览

时间	部门或会议	政策文件与规划内容
2017-07	国家能源局	《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》提出要发挥跨省跨区特高压输电通道消纳可再生能源的作用。
2018-09	国家能源局	《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》提出加快推进 9 项重点输变电工程建设，合理输电能力 5700 万千瓦。
2018-10	国务院	《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》要求要加快推进跨省跨区输电，优化完善各省份电网，推动实施一批特高压输电工程。
2019-03	中共中央政治局常务委员会会议	《5G 等“新基建”为经济增长提供新动力》明确了特高压为“新基建”重点投资领域之一。
2019-11	国家电网	《关于进一步严格控制国家电网投资的通知》提出要以产出定投入，严控电网投资规模，对特高压设备投资将受到影响。
2020-02		《2020 年重点工作任务》中对特高压建设提出新要求，部署多地完成特高压交流工程。
2020-02	中共中央政治局常务委员会会议	要选好投资项目，加强用地、用能。资金等政策配套，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。
2021-04	国家标准委	《2021 年全国标准化工作要点》提出要加快新能源开发利用、电力储能、氢能、特高压交直流输电、电力系统安全、需求侧管理等标准研制，推进能源互联网标准化工作，加强核电标准体系建设，推进光伏能源标准体系升级。
2021-05	国家能源局	《国家能源局组织开展酒湖特高压直流等典型电网工程投资成效监管》本次监管按照“双随机”方式选取酒湖特高压直流等 10 项典型电网工程，同时从往年检查过的工程中，筛选出哈密-郑州特高压直流等 7 项电网工程开展“回头看”。
2021-08	国家能源局	1.持续推进北方地区冬季清洁取暖。推动完善支持政策，全力保障天然气、电力、煤炭等能源稳定供应，加强“煤改电”配套电网等基础设施升级改造，不断提升北方地区清洁取暖水平，确保 2021 年完成北方地区清洁取暖率 70%的目标。2.推动重点工程建设。推动山西送电京津冀电网优化改接工程建设。3.加强统筹协调。推进电源和电网、常规电源和清洁能源协调发展，及时解决清洁能源消纳利用问题。

资料来源：Wind，中信建投

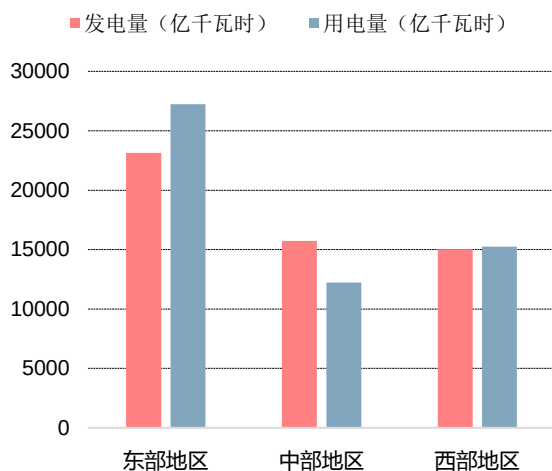
我国电力供需矛盾长期存在，电网跨区域输电存在必要性。2021 年 1-8 月，全社会用电量 54704 亿千瓦时，同比增长 13.8%；全国发电量 53894 亿千瓦时，同比增长 11.3%。东、中、西部地区社会用电量分别为 27221、12238、15245 亿千瓦时。东部沿海地区是耗电重点区域，但该地 1-8 月发电量为 23141.2 亿千瓦时，存在 4079.8 亿千瓦时的电量缺口，依赖中西部地区的电力输送。特高压是目前最先进的输电技术，具有远距离、大容量、低损耗、少占地的综合优势，是解决我国地域电力错配矛盾的重要工具。

图表49： 2015-2021年全国发电量及用电量（亿千瓦时）



资料来源：Wind，中信建投

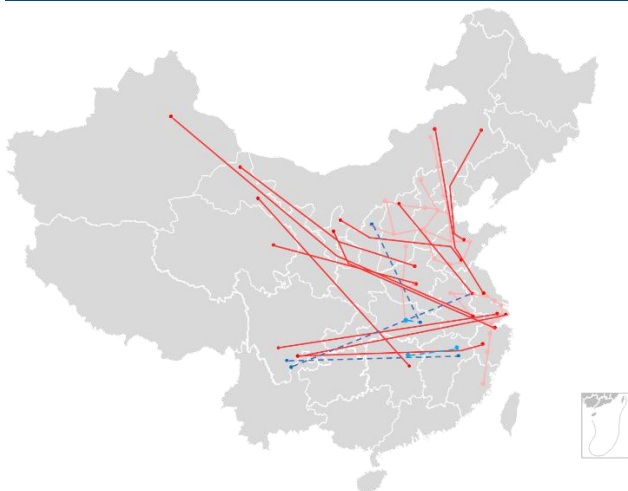
图表50： 2021年1-8月各地区发电用电情况（亿千瓦时）



资料来源：Wind，中信建投

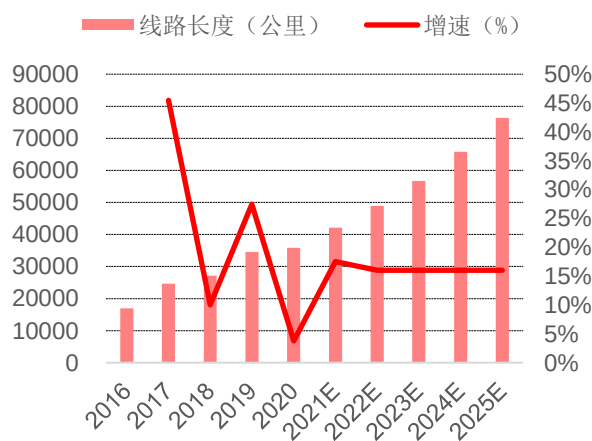
我国特高压工程稳步推进，预计到2025年累计线路长度将超过7.5万公里。截至目前，国家电网建成投运“十四交十二直”26项特高压工程，核准、在建“两交三直”5项特高压工程；在运在建31项特高压输电工程线路长度达到4.1万公里，变电（换流）容量超过4.5亿千伏安（千瓦）。根据国家电网公司的规划，将新增特高压交流线路1.26万公里、变电容量1.74亿千伏安，新增直流线路1.72万公里、换流容量1.63亿千瓦。预计在“十四五”期间，特高压电网将迎来新一轮的建设高峰期。2020年受疫情影响，我国特高压工程建设放缓，2021年疫情逐渐受到控制，经济压力得到减缓，伴随政府特高压扶持政策持续加码，我国特高压投资将大规模全面重启，迎来新一轮建设高潮。预计2021年特高压工程累计线路长度将增长至42160公里，同比增长18%。按照每年16%的增速计算，预计到2025年，我国特高压工程累计线路或将超过7.5万公里。

图表51： 国家电网在建在运特高压工程示意图



资料来源：国家电网，中信建投

图表52： 2016-2025年特高压工程线路长度及增速



资料来源：国家电网，中信建投

风险提示：债务风险超预期，基建投资不及预期

分析师介绍

黄文涛：经济学博士，纽约州立大学访问学者。中信建投证券研究发展部联席负责人，董事总经理，宏观经济与债券研究团队首席分析师，中信建投投委会委员。多年荣获新财富，水晶球，金牛奖等最佳分析师，2016年新财富最佳分析师评比荣获固定收益第一名。2018年、2019年及2020年Wind金牌分析师宏观经济第二名、第三名、第三名。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明:(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
电话:(8610) 8513-0588
联系人:李祉瑶
邮箱:lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话:(8621) 6882-1600
联系人:翁起帆
邮箱:wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
电话:(86755) 8252-1369
联系人:曹莹
邮箱:caoying@csc.com.cn

中信建投(国际)

香港
中环交易广场2期18楼
电话:(852) 3465-5600
联系人:刘泓麟
邮箱:charleneliu@csci.hk